

AFRICA MARINE COMPANY · PLATEFORME AMC

Le circuit complet d’une demande d’achat

Purchase Request → RFQ → devis → bon de commande → livraison → réception à bord → écarts → facture → clôture

Guide métier pour le bord (capitaines, chefs mécaniciens), le service Achats, le responsable Achats, la direction et la comptabilité fournisseurs.

Exemple réel suivi tout au long du guide : PR n°323 « Consommable machine » du M/V ISKANDER (03/02/2026, formulaire FORM 41 - Rev N°00).

Version 1.0 · 15 octobre 2026

Photo : M/V ISKANDER

SOMMAIRE

Sommaire

Comment lire ce guide . . . 4

1. La chaîne en un coup d'œil . . . 5

Les dix règles qui structurent tout le circuit . . . 6

2. Qui fait quoi . . . 7

3. Étape 1 — Créer et soumettre la PR . . . 8

L'en-tête . . . 8

Les lignes . . . 8

Soumettre . . . 8

4. Étape 2 — La revue Achats . . . 9

Le circuit de revue . . . 9

Les décisions possibles . . . 10

5. Les statuts de la PR . . . 11

6. Étape 3 — La Counter-PR (proposition révisée) . . . 12

Le déroulé . . . 12

7. Étape 4 — La demande de prix (RFQ) . . . 13

Créer et émettre . . . 13

8. Étape 5 — Devis, comparaison et sélection . . . 14

Saisir un devis . . . 14

Comparer . . . 14

Sélectionner . . . 14

9. Étape 6 — Le bon de commande (BC) . . . 15

Trois façons de créer un BC . . . 15

Les contrôles automatiques . . . 15

Soumettre et faire approuver (second regard) . . . 15

Envoyer . . . 16

Modifier ou annuler un BC . . . 16

10. Étape 7 — Livraison (BL) et réception à bord . . . 16

Enregistrer le BL . . . 16

Enregistrer la réception . . . 16

Les quantités suivies pour chaque ligne . . . 17

11. Étape 8 — Écarts et reliquats . . . 17

Traiter un écart . . . 17

12. Étape 9 — Facture et rapprochement . . . 18

13. Étape 10 — Clôturer . . . 19

14. Tous les cas possibles . . . 19

15. Notifications et alertes . . . 22

Alertes quotidiennes (06 h 30 UTC) . . . 22

16. Messages fréquents et que faire . . . 23

17. Paramètres et décisions à confirmer par AMC . . . 24

Glossaire . . . 24

AVANT DE COMMENCER

Comment lire ce guide

Ce guide décrit, étape par étape, ce que fait réellement la plateforme AMC lorsqu'un besoin est exprimé à bord : qui agit, ce qui est vérifié automatiquement, ce qui est bloqué et pourquoi, et ce que chacun voit ensuite. Il couvre le parcours normal et tous les cas particuliers : Counter-PR, rejet, mise en attente, annulation, envoi en échec, devis en plusieurs devises, commande partagée entre fournisseurs, livraison partielle, article endommagé, facture en écart, clôture.

Le fil conducteur : la PR n°323 du M/V ISKANDER

Le cahier des charges AMC cite une demande d'achat réelle, reprise dans la plateforme : la **PR n°323 du 03/02/2026** du **M/V ISKANDER** (IMO 9375587), intitulée « Consommable machine », établie sur le formulaire **FORM 41 - Rev N°00** par le chef mécanicien. Dans la plateforme, elle porte le numéro `ISK-PR-2026-0323`.

ITEM	Désignation	Référence	Qté	Unité	Remarques
1	Lampe torche rechargeable	—	3	pcs	—
2	Baladeuse	—	2	pcs	—
3	Courroie	22 x 1650 Li	10	pcs	—
4	Antigel — liquide de refroidissement	—	1	bidon	Quantité exprimée en litres/bidons dans la source : à confirmer

Ce qui est réel, ce qui est illustratif

- **Réel** : la PR n°323, son navire, sa date, son formulaire, ses quatre lignes (source : fichier « 323consommable.xlsx » cité au cahier des charges). Dans la plateforme, elle est à l'état *Soumise*, en attente de la revue Achats.
- **Illustratif** : la suite de son parcours (RFQ, devis, prix, BC, livraisons) n'a pas encore eu lieu. Elle est déroulée ici pour expliquer le circuit. Les fournisseurs cités (« Marine Supplies Démo SARL », « Ship Chandler Démo Ltd », « Engine Parts Démo SA ») sont les fournisseurs **fictifs** de démonstration de la plateforme, et les prix sont des exemples. Les calculs de quantités reprennent les cas d'essai du cahier des charges (PUR-01 à PUR-07, scénarios V1 §9.1).

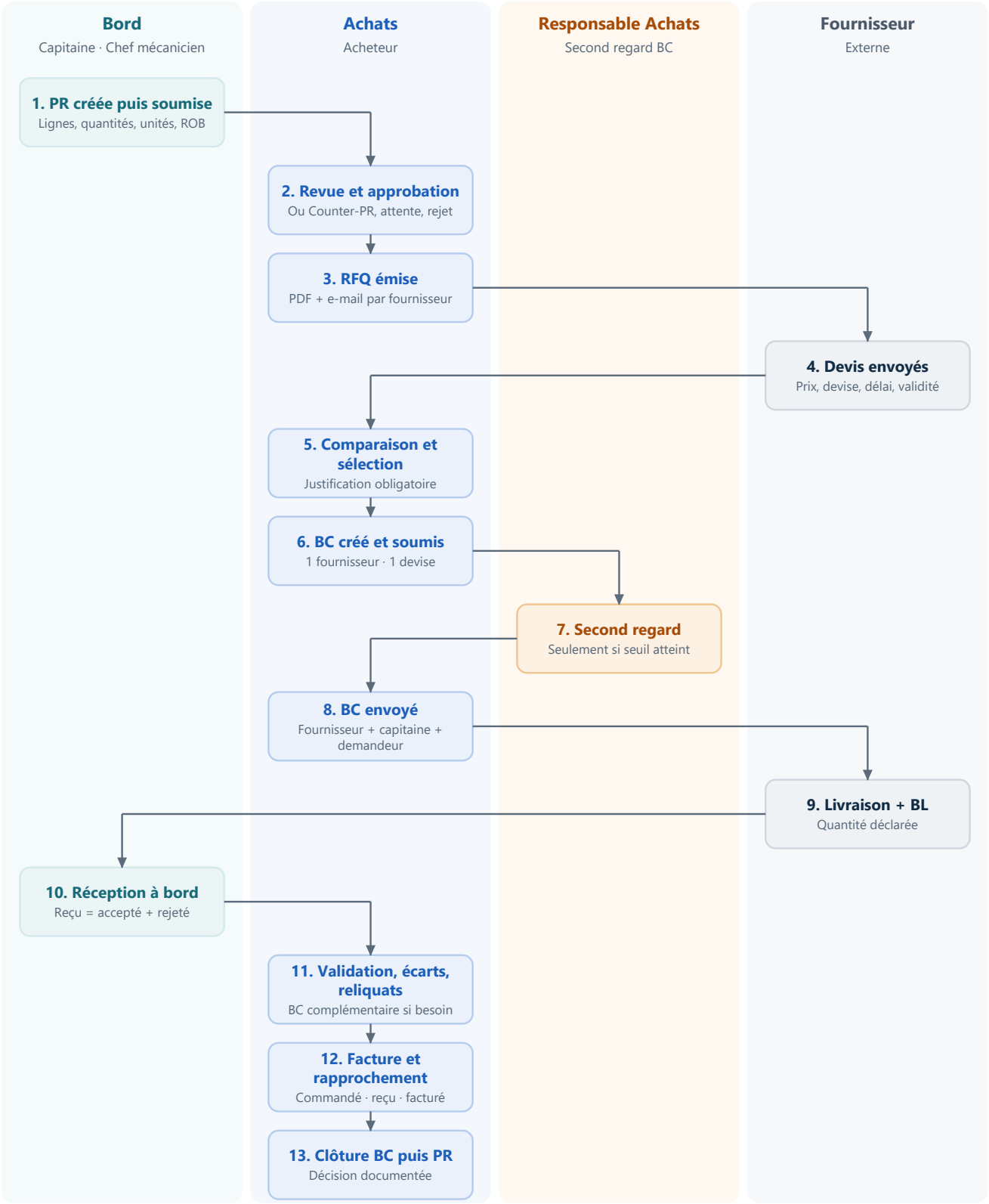
Légende

Encadré	Signification
Bleu — À savoir	Règle utile, fonctionnement automatique.
Orange — Attention	Piège fréquent, blocage possible, décision à documenter.
Rouge — Interdit	Ce que la plateforme refuse toujours (séparation des rôles, sur-commande…).
Bleu-vert — Exemple	Application à la PR n°323 ou à un cas d'essai du cahier des charges.
`PARTIALLY_ORDERED`	Code technique d'un statut, tel qu'il apparaît dans les exports Excel et l'historique. L'écran affiche le libellé français.

VUE D'ENSEMBLE

1. La chaîne en un coup d'œil

Une demande d'achat traverse treize étapes et quatre types d'acteurs. Chaque document (PR, RFQ, devis, BC, BL, réception, facture) a son propre cycle de vie, mais ils restent liés ligne à ligne : on peut toujours remonter d'une facture jusqu'à la ligne de la PR d'origine.



Le BC (bon de commande) est aussi appelé OC (ordre de commande) ou PO (Purchase Order) : **c'est un seul et même document** dans AMC.

Les dix règles qui structurent tout le circuit

1. **Une PR soumise ne se modifie plus.** Toute modification passe par une **Counter-PR** (proposition révisée) qui conserve la demande d'origine et montre l'écart ligne à ligne.
2. **Le visa du capitaine n'est pas systématique** sur une PR du chef mécanicien (décision validée AMC, essai PUR-01). Il n'existe que si AMC l'ajoute au circuit de revue.
3. **Personne ne valide sa propre demande** : ni la PR, ni la Counter-PR, ni le BC, ni la réception, ni la facture — même un Super Admin.
4. **On ne commande jamais plus que la quantité approuvée**, sauf exception paramétrée, motivée et soumise à second regard.
5. **Un BC = un fournisseur, une devise, un navire.** Une PR peut donner plusieurs BC ; une ligne peut être partagée entre plusieurs BC.
6. **Aucune conversion de devise n'est inventée** : les devis sont comparés devise par devise.
7. **« Envoyé » veut dire réellement envoyé** : un e-mail en échec n'est jamais affiché comme transmis.
8. **Un BL n'est pas une preuve de réception.** Trois quantités restent distinctes : commandé (BC), déclaré (BL), reçu physiquement à bord.
9. **Les écarts et reliquats ne sont jamais cachés** : ils sont calculés automatiquement et suivis jusqu'à leur résolution.
10. **Une facture ne clôture jamais une commande** ; BC et PR se clôturent par une décision explicite, motivée s'il reste des quantités.

> Où se fait chaque action ?
>
> - **Achats › Purchase Requests** : créer, suivre, revoir, approuver, proposer une Counter-PR, clôturer.
> - **Achats › RFQ & devis** : consulter les fournisseurs, saisir les devis, comparer, sélectionner, créer le BC.
> - **Achats › Bons de commande** : soumettre, approuver (second regard), envoyer, réviser, clôturer.
> - **Achats › Livraisons & réceptions** : BL, réception à bord, validation, écarts.
> - **Achats › Factures** : enregistrement, rapprochement, approbation.

ACTEURS ET DROITS

2. Qui fait quoi

Les droits sont donnés par des **rôles cumulables** et limités au **périmètre navire** de chacun : un capitaine affecté au M/V ISKANDER ne voit ni les PR, ni les devis, ni les BL d'un autre navire (essai PUR-06). Le tableau ci-dessous reflète les rôles prédéfinis de la plateforme ; AMC peut les ajuster dans Administration › Rôles & permissions.

Action	Capitaine / Chef méc.	Acheteur (Achats)	Responsable Achats	Direction / Technical
Créer, modifier (brouillon), soumettre une PR	Oui (ses navires)	Oui	—	—
Prendre en revue, approuver, rejeter, mettre en attente, clôturer une PR	—	Oui (pas sa propre PR)	—	—
Proposer une Counter-PR	—	Oui	—	—
Décider d'une Counter-PR	—	Oui (pas le proposant)	—	—
Annuler une PR	Son brouillon uniquement	Oui	—	—
Créer et émettre une RFQ, saisir les devis	—	Oui	—	—
Sélectionner les offres (justification)	—	Oui	—	—
Créer, soumettre, envoyer un BC	—	Oui	—	—
Approuver un BC (second regard)	—	—	Oui (pas son BC)	—
Réviser (avenant) ou annuler un BC	—	Son brouillon	Oui	—
Enregistrer un BL et une réception à bord	Oui	—	—	—
Valider une réception, traiter les écarts	—	Oui (pas sa réception)	—	—
Enregistrer, rapprocher, approuver une facture	—	Oui (2 personnes différentes)	—	—
Consulter PR, BC, réceptions, factures	Ses navires	Toute la flotte	Toute la flotte	Lecture
Exporter (Excel)	—	Oui	Oui	Oui

Séparation des rôles : ce qui est toujours refusé

- Le demandeur ne peut pas approuver sa PR : « *Un demandeur ne peut jamais approuver sa propre demande* ».
- Le proposant d'une Counter-PR ne peut pas l'accepter ni la refuser.
- Le créateur ou l'émetteur d'un BC ne peut pas l'approuver ; la personne qui a saisi une réception ne peut pas la valider.
- Une facture est approuvée par une personne différente de celle qui l'a saisie et de celle qui l'a déclarée « rapprochée ».

À BORD

3. Étape 1 — Créer et soumettre la PR

La PR est créée par un demandeur habilité — capitaine, chef mécanicien ou acheteur — pour un navire de son périmètre. Elle reprend le formulaire papier FORM 41 : un en-tête et des lignes saisies comme dans un tableur.

L'en-tête

Champ	Règle	PR n°323
Navire *	Dans votre périmètre ; navire ni vendu ni inactif. Non modifiable ensuite.	M/V ISKANDER
Numéro	Attribué automatiquement à la création du brouillon : NAVIRE-PR-ANNÉE-NNNN, compteur par navire et par année.	`ISK-PR-2026-0323`
Demandeur	Toujours l'auteur de la PR.	Chef mécanicien ISKANDER
Date de la demande	Aujourd'hui par défaut.	03/02/2026
Catégorie *	Texte libre (suggestions : Consommable machine, Pièces de rechange machine, Pont, Sécurité, Électricité, Peinture, Cuisine / avitaillement, Médical…).	Consommable machine
Priorité	Basse, Normale (défaut), Haute, Urgente. « Urgente » rend la notification prioritaire.	Normale
Besoin pour le	Date au-delà de laquelle la PR est « en retard » si elle n'est pas commandée.	—
Objet *	2 à 300 caractères.	Consommable machine
Réf. formulaire	Par défaut « FORM 41 ».	FORM 41 - Rev N°00
Département, commentaire	Facultatifs.	—

Les lignes

- **Désignation** (obligatoire), **référence**, **quantité** (> 0, trois décimales max.), **unité** en texte libre (pcs, L, bidon, jeu, rouleau…), **ROB** (Remaining On Board, stock restant à bord) et **remarques**.
- **Unités hétérogènes acceptées** : la plateforme ne force pas une unité unique (cas de l'antigel en « bidon » alors que la source parle de litres).
- Saisie rapide : Entrée = ligne suivante, ↑ / ↓ = se déplacer, Ctrl+Suppr = supprimer, **coller depuis Excel** remplit plusieurs lignes d'un coup. Jusqu'à 500 lignes.
- **Enregistrement automatique** : dans le navigateur avant la création, puis sur le serveur 1,5 s après la dernière frappe.
- **Pièces jointes** : photos, plaques signalétiques, fiches techniques (PDF, images, Excel, Word).

Soumettre

Deux boutons : « **Créer le brouillon** » (on complète plus tard) ou « **Créer et soumettre** ». Seul le demandeur peut modifier et soumettre son brouillon. À la soumission :

- la PR passe **Soumise** `SUBMITTED` et ses lignes deviennent **immuables** ;
- la plateforme **choisit et fige le circuit de revue** applicable (voir étape 2) ;
- les personnes chargées de la première étape du circuit sur ce navire reçoivent la notification « PR ISK-PR-2026-0323 soumise — Consommable machine » (application et e-mail).

Exemple — PR n°323

Le 03/02/2026, le chef mécanicien soumet ses quatre lignes. La plateforme applique le circuit « PR Chief Engineer — revue Purchasing, sans visa Captain systématique (PUR-01) » : aucun visa du capitaine n'est demandé, l'acheteur est notifié.

Messages fréquents à cette étape

- « *Une PR doit comporter au moins une ligne pour être soumise* ».
- « *Ligne(s) n incomplète(s) : désignation, quantité > 0 et unité sont obligatoires* ».
- « *Seul le demandeur peut modifier ou soumettre sa PR brouillon* ».
- « *PR soumise : immuable (passer par une Counter-PR / révision)* ».

SERVICE ACHATS

4. Étape 2 — La revue Achats

L'acheteur examine la PR : pertinence, quantités, unités, urgence. Il peut l'approuver telle quelle, proposer une Counter-PR, la mettre en attente ou la rejeter. Une RFQ peut déjà être lancée pendant la revue pour gagner du temps ; aucun BC ne peut en revanche être créé avant l'approbation.

Le circuit de revue

Le circuit est choisi à la soumission selon des règles paramétrées par AMC (Achats › Paramétrage) : rôle du demandeur, catégorie, priorité, navire. La première règle qui correspond s'applique et le circuit est **figé dans la PR** (visible dans l'onglet « Circuit de revue » et sur le PDF).

Circuit	Quand	Étapes
PR Chief Engineer — revue Purchasing, sans visa Captain systématique	Demandeur ayant le rôle Chef mécanicien	1 étape : Revue et approbation Purchasing
Circuit par défaut — revue et approbation Purchasing	Tous les autres cas	1 étape : Revue et approbation Purchasing
(optionnel, à paramétrer par AMC) avec « Visa Master »	Selon règles AMC (catégorie, priorité…)	Visa du capitaine, puis approbation Purchasing

Visa intermédiaire

Si AMC ajoute une étape (ex. « Visa Master »), elle doit être visée avant l'approbation : « *Circuit « … » : étape(s) en attente — Visa Master* ». Un capitaine ne peut pas viser une PR qu'il a lui-même demandée.

Les décisions possibles

Action (bouton)	Possible quand la PR est…	Effet	Conditions
Prendre en revue	Soumise	En revue Achats	Facultatif (on peut approuver directement). Automatique si une RFQ est émise.
Approuver	Soumise, En revue	Approuvée ; quantités approuvées = quantités demandées	Jamais par le demandeur. Notifie le demandeur.
Rejeter	Soumise, En revue	Rejetée (définitif)	Commentaire obligatoire (3 à 2000 caractères). Notifie le demandeur.
Mettre en attente	Soumise, En revue, Approuvée, Consultation, Partiellement commandée	En attente	Motif obligatoire.
Reprendre	En attente	En revue (si jamais approuvée), sinon statut d'avancement	—
Proposer une Counter-PR	Soumise → Partiellement reçue	Révisée (Counter-PR)	Voir étape 3.
Annuler la PR	Brouillon → Consultation, En attente, Révisée	Annulée (définitif)	Motif obligatoire ; refusé si un BC actif existe.

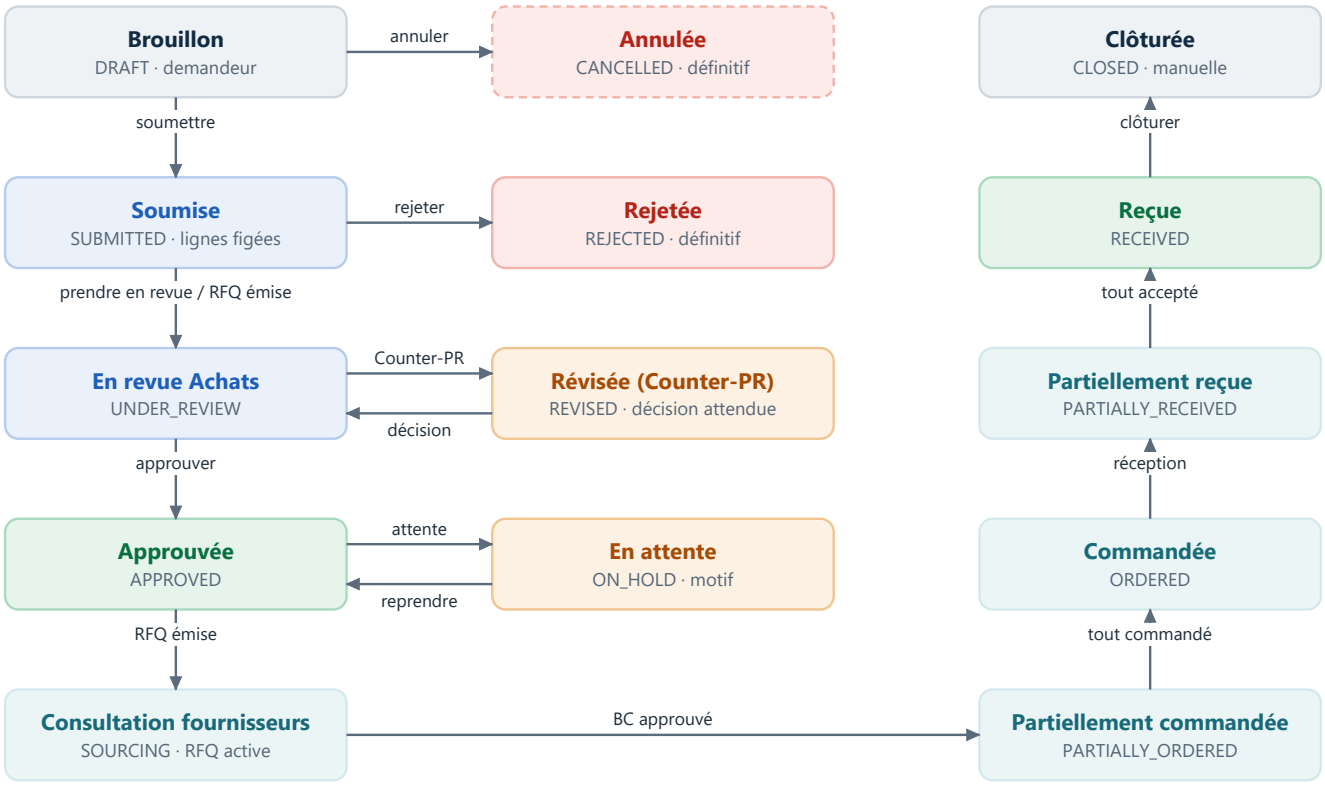
Exemple — PR n°323

L'acheteur (compte « purchasing ») ouvre la PR, constate que la quantité d'antigel est « à confirmer » et décide de proposer une Counter-PR plutôt que d'approuver en l'état. Le chef mécanicien, lui, ne pourrait pas approuver sa propre PR, et le capitaine du M/V AMC DEMO 2 ne la voit même pas (autre navire).

CYCLE DE VIE

5. Les statuts de la PR

Avant l'approbation, le statut change par des **actions** (soumettre, approuver…). Après l'approbation, il est **recalculé automatiquement** à partir de l'avancement de chaque ligne (RFQ émise, BC approuvé, réception enregistrée…). La clôture reste toujours une décision manuelle.



Annulation possible jusqu'à la consultation fournisseurs, tant qu'aucun BC actif n'existe. Rejet possible depuis « Soumise » ou « En revue ». Une Counter-PR peut aussi être proposée après approbation (jusqu'à « Partiellement reçue ») ; un BC manuel fait passer directement « Approuvée » → « Partiellement commandée ».

Statut	Signification	Ce qui le déclenche
Brouillon `DRAFT`	En cours de saisie, modifiable par le demandeur seul.	Création.
Soumise `SUBMITTED`	Lignes figées, circuit de revue figé.	Action « Soumettre ».
En revue Achats `UNDER_REVIEW`	Prise en charge par les Achats.	Action « Prendre en revue », ou première RFQ réellement envoyée.
Révisée (Counter-PR) `REVISED`	Une proposition révisée attend une décision. RFQ et BC bloqués.	Action « Proposer une Counter-PR ».
Approuvée `APPROVED`	Approuvée, aucune RFQ active, rien de commandé.	Action « Approuver » ; ou retour quand une RFQ est close.
Consultation fournisseurs `SOURCING`	Approuvée avec une RFQ émise, devis reçus ou évaluée.	Automatique.
Partiellement commandée `PARTIALLY_ORDERED`	Au moins une ligne (partiellement) commandée.	Automatique, à l'approbation d'un BC.
Commandée `ORDERED`	Toutes les lignes actives entièrement commandées.	Automatique.

Statut	Signification	Ce qui le déclenche
Partiellement reçue `PARTIALLY_RECEIVED`	Au moins une ligne (partiellement) acceptée à bord.	Automatique, à chaque réception.
Reçue `RECEIVED`	Toutes les lignes actives entièrement acceptées.	Automatique.
En attente `ON_HOLD`	Suspendue avec motif.	Action « Mettre en attente ».
Clôturée `CLOSED`	Dossier terminé (définitif).	Action « Clôturer » — jamais automatique.
Rejetée `REJECTED`	Refusée avec commentaire (définitif).	Action « Rejeter ».
Annulée `CANCELLED`	Abandonnée avec motif (définitif).	Action « Annuler ».

Une PR « en retard »

Une PR est signalée « En retard » (« Besoin dépassé ») dès que sa date « Besoin pour le » est passée et qu'elle n'est ni reçue, ni close, ni annulée. Chaque jour à 06 h 30 (UTC), la plateforme alerte les acheteurs et approbateurs du navire pour toute PR en retard **pas encore entièrement commandée** (« *PR … : besoin au … non commandé* »).

MODIFIER SANS EFFACER

6. Étape 3 — La Counter-PR (proposition révisée)

Une PR soumise n'est jamais modifiée directement. Si les Achats veulent changer une quantité, retirer ou ajouter un article, ils proposent une **Counter-PR**. La demande d'origine reste visible, l'écart est affiché ligne à ligne et la décision est tracée. Le capitaine n'a pas à ré-approuver (règle AMC).

Action sur une ligne	Effet si la Counter-PR est acceptée
Conserver `KEEP`	Aucun changement.
Modifier la quantité `CHANGE`	La quantité approuvée devient la nouvelle quantité (jamais inférieure à ce qui est déjà commandé).
Retirer `REMOVE`	La partie non commandée est annulée ; la ligne est « annulée » si rien n'était commandé.
Ajouter `ADD`	Nouvelle ligne (désignation, unité et quantité obligatoires), marquée « Ajoutée par Counter-PR ».

Le déroulé

1. **Proposer** (acheteur) : la PR passe « Révisée (Counter-PR) ». Une justification est conseillée ; elle est visible du demandeur. Notification au demandeur et aux autres approbateurs du navire.
2. **Comparer** : le bouton « Comparer à l'origine » montre, ligne par ligne, la demande d'origine, la proposition et l'écart.
3. **Décider** (un autre approbateur, jamais le proposant) : **Accepter**, **Refuser** ou **Demander une correction** (commentaire obligatoire pour ces deux derniers dans l'écran).
4. **Ou retirer** : le proposant peut retirer sa proposition tant qu'elle n'est pas décidée.
5. Après décision ou retrait, la PR revient « En revue » si elle n'a jamais été approuvée, sinon à son statut d'avancement.

Exemple — PR n°323 (illustratif)

Après échange avec le chef mécanicien, l'acheteur propose la Counter-PR n°1 :

Ligne	Action	Origine	Proposition	Écart
1 Lampe torche rechargeable	Conserver	3 pcs	3 pcs	0
2 Baladeuse	Conserver	2 pcs	2 pcs	0
3 Courroie 22 x 1650 Li	Conserver	10 pcs	10 pcs	0
4 Antigel	Retirer	1 bidon	—	−1 bidon
5 Antigel — liquide de refroidissement	Ajouter	—	20 L	+20 L

Justification : « Quantité confirmée avec le chef mécanicien : 4 bidons de 5 L, saisis en litres pour la consultation. » Un second acheteur accepte : la ligne 4 est annulée, la ligne 5 est créée avec 20 L approuvés, la PR redevient « En revue » puis est approuvée.

Bloqué pendant une Counter-PR

« *Une proposition révisée est déjà en attente de décision* » (une seule à la fois). Ni RFQ ni BC ne peuvent partir d'une PR « Révisée » : « *PR … au statut REVISED : commande impossible (approbation requise, aucune Counter-PR en cours)* ».

CONSULTATION DES FOURNISSEURS

7. Étape 4 — La demande de prix (RFQ)

La RFQ (Request for Quotation) consulte un ou plusieurs fournisseurs à partir de lignes de PR. Elle peut regrouper des lignes de plusieurs PR **d'un même navire**. Chaque fournisseur reçoit un PDF dédié, sans prix interne ni nom du demandeur.

Créer et émettre

- PR utilisables : Soumise, En revue, Approuvée, Consultation, Partiellement commandée. Une ligne annulée ou entièrement commandée est refusée.
- Quantité par défaut : **quantité restant à commander** (approuvée − annulée − déjà engagée dans un BC, brouillons compris).
- Renseigner : objet, date limite de réponse, port et conditions de livraison, notes, pièces jointes (plans, photos — jointes à l'e-mail, 10 Mo au total).
- **Émettre la RFQ** : un PDF et un e-mail par fournisseur « Demande de prix ISK-RFQ-2026-NNNN — M/V ISKANDER ». Statut fournisseur « Envoyée » **seulement si l'e-mail est réellement parti**, sinon « Échec d'envoi » avec la raison.
- Fournisseur sans adresse e-mail : « *Aucune adresse e-mail fournisseur : utilisez « marquer envoyé » (canal MANUAL)* » — déclarer l'envoi manuel (fax, WhatsApp, remise en main propre) avec le destinataire.
- Effets sur la PR : une PR « Soumise » passe « En revue » ; une PR « Approuvée » passe « Consultation fournisseurs ».

Statut RFQ	Signification
Brouillon	En préparation, modifiable.
Émise	Envoyée à au moins un fournisseur ; en attente de devis.
Devis reçus	Au moins un devis saisi (automatique).
Évaluée	Au moins une sélection justifiée (automatique ; retour à « Devis reçus » si toutes les sélections sont retirées).
Clôturée / Annulée	Terminée. Annulation impossible si un BC actif en découle.

Pas de réponse à la date limite

La date limite est indicative : un devis arrivé en retard peut encore être saisi. Une RFQ « Émise » dont la date est dépassée est signalée « **À relancer** » (liste RFQ et tableau de bord Achats). Il n'y a pas de relance automatique des fournisseurs : l'acheteur relance, ou déclare le fournisseur « Décliné ».

Exemple — PR n°323 (illustratif)

L'acheteur crée la RFQ `ISK-RFQ-2026-0001` avec les lignes 1, 2, 3 et 5 de la PR, consulte les trois fournisseurs de démonstration (Marine Supplies Démo SARL en TND, Ship Chandler Démo Ltd et Engine Parts Démo SA en EUR) avec une date limite à J+7, et l'émet. Ship Chandler Démo Ltd n'a pas d'e-mail : envoi déclaré manuellement. La PR passe « Consultation fournisseurs ».

CHOISIR LES OFFRES

8. Étape 5 — Devis, comparaison et sélection

Saisir un devis

- Par fournisseur consulté : référence, date de réception, **devise**, validité, délai, Incoterm, conditions de livraison et de paiement, transport, taxes, remise, **PDF original**. Par ligne : disponibilité, quantité offerte, unité, prix unitaire, délai, conformité (Conforme / Alternative / Non conforme), remarques.
- **Un seul devis actif par fournisseur**, jamais écrasé : pour corriger, retirer le devis (motif) puis en saisir un nouveau.
- Total = sous-total des lignes disponibles + transport + taxes − remise (un total négatif est refusé).

Comparer

- **Aucune conversion de devise** : totaux et « moins cher » sont calculés **dans chaque devise** ; un avertissement s'affiche si plusieurs devises coexistent.
- « Moins cher » par ligne : parmi les offres disponibles, chiffrées et non « Non conforme ».
- Couverture : % des lignes chiffrées et % entièrement couvertes ; délais, validité (devis expirés signalés), conformité, présence du PDF original.

Exemple — comparaison (prix illustratifs)

Ligne	Qté	Marine Supplies Démo (TND)	Ship Chandler Démo (EUR)	Engine Parts Démo (EUR)
Lampe torche rechargeable	3 pcs	95,000	29,50	31,00
Baladeuse	2 pcs	120,000	38,00	non disponible
Courroie 22 x 1650 Li	10 pcs	42,500	14,20	12,90 (moins cher EUR)
Antigel	20 L	18,000	6,10	5,80 (moins cher EUR)
Total		1 330,000 TND · couverture 100 %	505,50 EUR · couverture 100 %	couverture 75 %

Les montants en TND et en EUR ne sont jamais additionnés ni comparés entre eux : le choix entre devises se justifie par écrit.

Sélectionner

- La sélection est une action distincte de la saisie du devis, avec une permission dédiée et une **justification obligatoire** (prix, délai, conformité…).
- La sélection peut être **partagée entre fournisseurs** : par exemple les courroies et l'antigel chez Engine Parts Démo, lampes et baladeuses chez Ship Chandler Démo — tant que la somme ne dépasse pas la quantité consultée.
- Avertissements non bloquants : offre non conforme, devis expiré. Une sélection déjà commandée ne peut plus être retirée.

- La RFQ passe « Évaluée » ; chaque devis devient Retenu, Partiellement retenu ou Non retenu.

COMMANDER

9. Étape 6 — Le bon de commande (BC)

Le BC engage AMC auprès d'un fournisseur. Il est créé **en brouillon** par un acheteur, **soumis**, éventuellement **approuvé par un second regard**, puis **envoyé**. Ses lignes restent rattachées aux lignes de la PR (allocations).

Trois façons de créer un BC

Origine	Quand l'utiliser	Règles particulières
Depuis une sélection de devis	Cas normal après une RFQ.	Prix, désignation, unité et devise repris du devis ; quantité ≤ quantité sélectionnée.
BC manuel depuis des lignes PR	Achat sans consultation (fournisseur unique, urgence…).	Prix unitaire et allocation aux lignes PR obligatoires.
BC complémentaire depuis un écart	Reliquat non livré, article refusé.	Créé depuis l'écart (voir étape 8) ; le BC d'origine est réduit par avenant.

Les contrôles automatiques

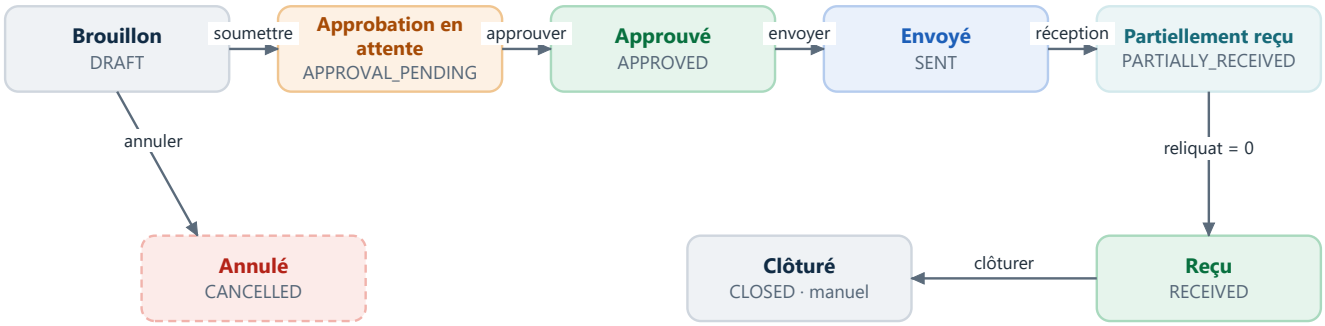
- **Un navire, un fournisseur actif, une devise** par BC ; « *Lignes de devis en devises différentes : un BC = une devise* ».
- PR « Approuvée », « Consultation », « Partiellement commandée », « Commandée » ou « Partiellement reçue » uniquement.
- **Même unité** que la ligne PR (aucune conversion implicite).
- **Pas de sur-commande** : « *Sur-allocation interdite : la quantité commandée dépasse la quantité approuvée restante* ». Exception possible seulement si AMC l'autorise dans les paramètres, avec motif et second regard obligatoire.

Soumettre et faire approuver (second regard)

À la soumission, la plateforme décide si un second regard est nécessaire, selon le paramétrage AMC (Achats › Paramétrage) :

Situation	Résultat
Aucun seuil configuré (situation actuelle : AMC n'a pas encore fixé de seuils)	BC **approuvé directement** à la soumission ; l'émetteur est indiqué « Émis / approuvé par » sur le PDF.
Un seuil existe pour la devise du BC et le total l'atteint	**Approbation en attente** : un responsable Achats (permission d'approbation BC) doit approuver.
Des seuils existent mais aucun pour cette devise	Second regard **obligatoire** par sécurité.
Mode « toujours » choisi par AMC, ou sur-allocation autorisée	Second regard obligatoire.

- Le responsable Achats **approuve** ou **renvoie en brouillon** (commentaire obligatoire). Le créateur et l'émetteur ne peuvent jamais approuver leur BC.
- À l'approbation, les lignes de la PR comptent comme **commandées** : la PR passe « Partiellement commandée » ou « Commandée ».



Sans seuil atteint, « soumettre » approuve directement (Brouillon → Approuvé). Un avenant sur un BC envoyé peut repasser par « Approbation en attente » s'il augmente le montant. L'annulation n'est possible qu'avant tout BL ou réception.

Envoyer

- Le PDF officiel du BC est généré et envoyé au fournisseur (adresse et contacts principaux, jusqu'à 5 destinataires supplémentaires parmi ses contacts ou les utilisateurs internes).
- Le BC passe « **Envoyé** » seulement si au moins un e-mail au fournisseur a réellement abouti : sinon « *Aucun envoi n'a abouti : le BC n'est PAS marqué envoyé.* ». Envoi manuel possible.
- Les **capitaines du navire** et les **demandeurs des PR** sont notifiés pour préparer la réception.

Modifier ou annuler un BC

- Un BC envoyé ne se modifie jamais en silence : on crée un **avenant** (révision numérotée, version précédente conservée) — quantité (jamais sous le déjà accepté), annulation du reliquat, prix, lignes ajoutées, date de livraison. Un avenant qui augmente le montant peut repasser en « Approbation en attente ».
- **Annulation** (motif) refusée dès qu'un BL ou une réception existe : on annule alors le reliquat par avenant, puis on clôture. Le fournisseur n'est pas prévenu automatiquement.

> **Exemple — PR n°323 (illustratif)**
> Deux BC en EUR partent de la sélection : `ISK-BC-2026-0001` chez Ship Chandler Démo (lampes, baladeuses) et `ISK-BC-2026-0002` chez Engine Parts Démo (courroies, antigel). Sans seuil configuré, chacun est approuvé à la soumission puis envoyé. La PR n°323 passe « Commandée » ; le capitaine et le chef mécanicien de l'ISKANDER sont notifiés.

RECEVOIR

10. Étape 7 — Livraison (BL) et réception à bord

Le fournisseur livre avec un **bon de livraison (BL)** qui déclare des quantités. Le bord contrôle ensuite ce qui est **physiquement reçu**, ce qui est **accepté** et ce qui est **rejeté**. Ces chiffres ne sont jamais confondus.

Enregistrer le BL

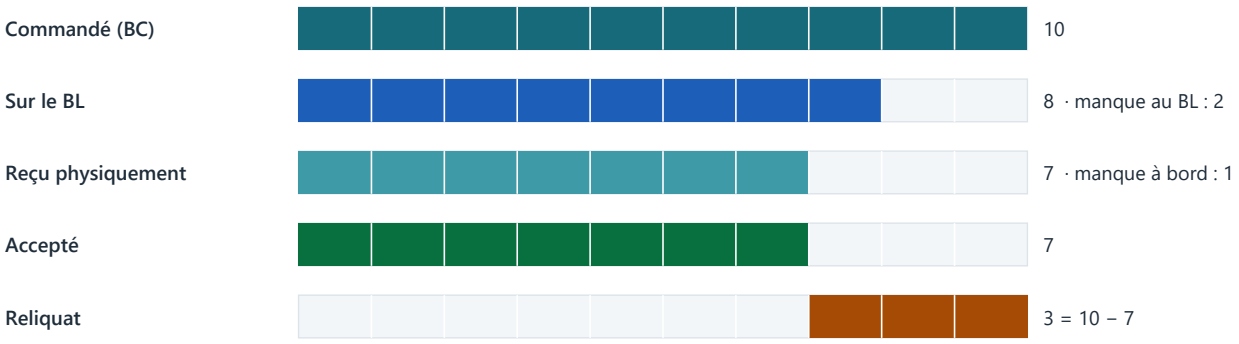
- Par le bord (capitaine, chef mécanicien) : numéro du BL (unique par fournisseur), date, scan, quantités déclarées par ligne de BC.
- Plusieurs BL possibles pour un même BC (livraisons partielles). Le BL seul ne vaut **jamais** réception.
- Dès l'enregistrement, un éventuel **manque au BL** (commandé − BL) est détecté.

Enregistrer la réception

- Par ligne : **reçu**, **accepté**, **rejeté**, état (Bon état, Endommagé, Mauvais article), remarques — avec la règle **reçu = accepté + rejeté**.
- Responsable, date, **preuves** (jusqu'à 20 photos ou rapports).

- **Pas de double comptage** : si la même réception est envoyée deux fois (réseau instable à bord), elle n'est enregistrée qu'une fois (essai PUR-05).
- La réception est créée « À valider » ; un acheteur — autre que la personne qui l'a saisie — la **valide**.
- Le BC passe « Partiellement reçu » puis « Reçu » quand plus aucun reliquat ne reste ; la PR suit, sur la base des quantités **acceptées**.

Les quantités suivies pour chaque ligne



Colonne	Calcul
Commandé (BC)	Quantité de la ligne de BC (moins les quantités annulées par avenant).
Sur le BL	Total des BL non annulés.
Reçu physiquement	Total des réceptions.
Accepté / Rejeté	Totaux des réceptions ; le rejeté reste dans le reliquat.
Reliquat	max(0, commandé − annulé − accepté).

> **Exemple du cahier des charges (essai PUR-04)**
> BC de 10 unités, BL de 8, reçu physique 7, tout accepté : **reliquat 3**, manque au BL 2, manque à bord 1. Appliqué à la PR n°323 : 10 courroies commandées, 8 déclarées sur le BL, 7 trouvées à bord.

NE RIEN PERDRE

11. Étape 8 — Écarts et reliquats

Les écarts sont **toujours créés automatiquement** par la plateforme ; ils ne se saisissent pas à la main. Ils sont traités par les Achats jusqu'à leur résolution.

Type d'écart	Quand il apparaît	Résolution automatique ?
Manquant au BL (short-shipped)	Le BL déclare moins que le commandé.	Oui, si un BL ou un avenant comble l'écart.
Manquant à bord (short-received)	Moins de marchandise reçue que déclarée sur le BL.	Oui, si une réception comble l'écart.
Excédent	Reçu plus que commandé.	Oui, si l'écart disparaît.
Endommagé	Ligne réceptionnée en état « Endommagé ».	Non — décision humaine.
Mauvaise référence	Ligne réceptionnée en état « Mauvais article ».	Non — décision humaine.
Rejeté à réception	Quantité rejetée sans autre motif.	Non — décision humaine.

Traiter un écart

- **Assigner** un responsable (statut « En traitement ») — il est notifié.

- **Résoudre** avec un texte de résolution (avoir, renvoi, acceptation en l'état…), puis **clôturer**. Un écart résolu peut être rouvert.
- **BC complémentaire** : depuis l'écart, la plateforme réduit le BC d'origine par avenant et crée un nouveau BC brouillon (même fournisseur ou un autre) rattaché aux mêmes lignes PR. L'écart est résolu automatiquement.

Scénarios du cahier des charges (V1 §9.1)

- **Commande multi-articles** : 10 gilets, 2 extincteurs, 8 produit X — chaque ligne a son propre avancement.
- **Stock insuffisant** : BC initial pour les articles disponibles ; le produit X part sur un BC ultérieur, sans perdre son lien à la PR.
- **BC ≠ BL** : BC de 10, BL de 8 → manquant au BL de 2.
- **BL ≠ réception** : BL de 8, 6 reçus → manquant à bord de 2, avec preuves.
- **BL partiels multiples** : plusieurs réceptions sur le même BC, cumuls recalculés.

Exemple — PR n°323 (illustratif)

À la réception de `ISK-BC-2026-0002`, 2 courroies sont rejetées (mauvaise taille). La plateforme crée un écart « Mauvaise référence » de 2 pièces ; le reliquat reste de 3 (10 − 7 acceptées). L'acheteur l'assigne, obtient le renvoi par le fournisseur et crée un BC complémentaire de 3 courroies. Le BC d'origine pourra ensuite être clôturé.

PAYER CE QUI EST DÛ

12. Étape 9 — Facture et rapprochement

La facture fournisseur est enregistrée et rapprochée de ce qui a été **commandé** et de ce qui a été **reçu et accepté**. Le paiement et la comptabilité restent hors de la plateforme en V1.

- Fichier original, numéro (unique par fournisseur), dates, devise, montants HT et taxes ; rattachement à un ou plusieurs BC **du même fournisseur et du même navire** (montant imputé à chaque BC si plusieurs).
- Rapprochement automatique par devise : **facturé** (cumul des factures) comparé au **commandé** et à la **valeur reçue acceptée**. Motifs d'écart : devise différente, dépasse le commandé, dépasse le reçu, aucun BC.
- Aucune tolérance n'est appliquée ; un écart notifie les gestionnaires de factures.

Statut	Signification
Reçue	Enregistrée.
En revue	En cours d'examen.
Rapprochée	Conforme ; si la suggestion était « en écart », une justification est obligatoire.
En litige	Écart à régler avec le fournisseur.
Approuvée	Bon à payer — par une personne différente de la saisie et du rapprochement.
Annulée	Saisie annulée.

À retenir

« **Une facture ne clôture jamais une commande** » (essai PUR-07) : un BC partiellement reçu reste ouvert même entièrement facturé.

Exemple (illustratif)

Engine Parts Démo facture les 10 courroies alors que 7 ont été acceptées : le rapprochement propose « En litige » (dépasse le reçu). L'acheteur obtient un avoir ou une facture corrigée avant approbation.

FIN DU DOSSIER

13. Étape 10 — Clôturer

Document	Comment	Conditions
BC	Action « Clôturer » (acheteur ou responsable).	Depuis Envoyé, Partiellement reçu ou Reçu ; **aucun écart ouvert** ; s'il reste un reliquat : permission de révision et **motif** — le reliquat est annulé par avenant.
PR → Reçue	Automatique.	Toutes les lignes actives entièrement acceptées.
PR → Clôturée	Action « Clôturer » (approbateur PR).	Depuis Partiellement commandée, Commandée, Partiellement reçue ou Reçue ; **motif obligatoire** si la PR n'est pas entièrement reçue.
RFQ	Action « Clôturer ».	Depuis Émise, Devis reçus ou Évaluée.

Exemple — fin du parcours PR n°323 (illustratif)

Les deux BC sont reçus, l'écart des courroies est résolu par le BC complémentaire, les factures sont approuvées. La PR passe automatiquement « Reçue », puis l'acheteur la clôture. Tout l'historique (soumission, Counter-PR, RFQ, devis, BC, BL, réceptions, écarts, factures) reste consultable.

CAS PRATIQUES

14. Tous les cas possibles

Chaque situation ci-dessous décrit ce que vous verrez à l'écran et la conduite à tenir.

Cas A Parcours nominal

Ce que fait la plateforme	PR soumise → approuvée → RFQ → devis → sélection → BC approuvé et envoyé → BL → réception validée → PR reçue → clôture.
Conduite à tenir	Voir étapes 1 à 10 avec la PR n°323.

Cas B La PR est rejetée

Ce que fait la plateforme	Statut « Rejetée », définitif ; le demandeur est notifié avec le commentaire.
Conduite à tenir	Le bord crée une nouvelle PR corrigée si le besoin demeure.

Cas C La PR est mise en attente

Ce que fait la plateforme	« En attente » avec motif ; « Reprendre » la ramène en revue ou à son avancement.
Conduite à tenir	Ex. arbitrage budgétaire, escale non confirmée.

Cas D Annuler une PR

Ce que fait la plateforme	Possible jusqu'à la consultation ; refusé si un BC actif existe : « PR liée à des bons de commande actifs : annulez ou révisez les BC d'abord ».
Conduite à tenir	Annuler / réviser les BC, puis clôturer la PR avec motif.

Cas E Counter-PR refusée ou à corriger

Ce que fait la plateforme	La PR revient en revue (ou à son avancement) ; la proposition reste dans l'historique.
Conduite à tenir	Le proposant soumet une nouvelle proposition corrigée.

Cas F Le demandeur veut approuver sa PR

Ce que fait la plateforme	Refusé : « Un demandeur ne peut jamais approuver sa propre demande ».
Conduite à tenir	Un autre approbateur décide.

Cas G Navire hors périmètre

Ce que fait la plateforme	La PR, les devis et les BL d'un autre navire sont invisibles (essai PUR-06).
Conduite à tenir	Demander un accès à l'administrateur si nécessaire.

Cas H E-mail fournisseur en échec

Ce que fait la plateforme	Fournisseur « Échec d'envoi » avec la raison ; jamais « Envoyée ».
Conduite à tenir	Corriger l'adresse puis renvoyer, ou déclarer un envoi manuel.

Cas I Fournisseur sans réponse ou qui décline

Ce que fait la plateforme	« À relancer » après la date limite ; « Décliné » ne reçoit plus d'envoi.
Conduite à tenir	Relancer, consulter un autre fournisseur, clôturer la RFQ.

Cas J Devis en plusieurs devises

Ce que fait la plateforme	Comparaison par devise, sans conversion ; avertissement affiché.
Conduite à tenir	Justifier le choix entre devises dans la sélection.

Cas K Commande partagée entre deux fournisseurs

Ce que fait la plateforme	Sélection répartie, un BC par fournisseur (essai PUR-03).
Conduite à tenir	Les quantités totales restent ≤ quantités approuvées.

Cas L BC au-dessus du seuil

Ce que fait la plateforme	« Approbation en attente » ; le responsable Achats est notifié.
Conduite à tenir	Approuver ou renvoyer en brouillon avec commentaire.

Cas M Devise sans seuil configuré

Ce que fait la plateforme	Si des seuils existent pour d'autres devises : second regard obligatoire.
Conduite à tenir	AMC peut ajouter un seuil pour cette devise.

Cas N Livraison partielle (plusieurs BL)

Ce que fait la plateforme	BC « Partiellement reçu », PR « Partiellement reçue », reliquat visible ligne par ligne.
Conduite à tenir	Attendre le solde ou créer un BC complémentaire.

Cas O Manque au BL / manque à bord

Ce que fait la plateforme	Écarts créés automatiquement et résolus seuls si le solde arrive.
Conduite à tenir	Relancer le fournisseur ; vérifier à bord avec preuves.

Cas P Article endommagé ou mauvais article

Ce que fait la plateforme	Écart « Endommagé » ou « Mauvaise référence » ; la quantité rejetée reste en reliquat.
Conduite à tenir	Assigner, obtenir avoir ou remplacement, BC complémentaire.

Cas Q Rupture chez le fournisseur

Ce que fait la plateforme	Avenant « annuler le reliquat » sur le BC d'origine.
Conduite à tenir	Nouveau BC chez un autre fournisseur, toujours lié à la PR.

Cas R Facture supérieure au reçu

Ce que fait la plateforme	Rapprochement « En litige » et notification.
Conduite à tenir	Avoir ou facture corrigée ; justification obligatoire pour passer « Rapprochée ».

Cas S Réception envoyée deux fois

Ce que fait la plateforme	Une seule réception enregistrée (pas de double comptage).
Conduite à tenir	Aucune action.

Cas T Deux personnes modifient en même temps

Ce que fait la plateforme	« Version périmée : la ressource a été modifiée, rechargez-la » ; données rechargées.
Conduite à tenir	Vérifier puis recommencer l'action.

Cas U Besoin dépassé

Ce que fait la plateforme	Badge « En retard » et alerte quotidienne à 06 h 30 (UTC) tant que la PR n'est pas entièrement commandée.
Conduite à tenir	Prioriser la commande ou mettre à jour la date avec le bord.

Cas V Clôturer une PR non entièrement reçue

Ce que fait la plateforme	« Clôture d'une PR non entièrement reçue : décision documentée (motif) obligatoire ».
Conduite à tenir	Saisir le motif (ex. articles plus nécessaires).

QUI EST PRÉVENU

15. Notifications et alertes

Les notifications arrivent dans l'application (cloche) et par e-mail, uniquement aux personnes qui ont le droit de voir le document et le navire concerné.

Événement	Destinataires
PR soumise	Approbateurs de la première étape du circuit sur le navire (prioritaire si « Urgente »).
PR approuvée, rejetée, annulée ; nouveau commentaire	Le demandeur.
Counter-PR proposée / décidée	Approbateurs du navire et demandeur / le proposant et le demandeur.
RFQ émise	Chaque fournisseur, par e-mail avec PDF et pièces jointes.
BC à approuver (seuil)	Responsables Achats, sauf le créateur et l'émetteur.
BC approuvé ou renvoyé en brouillon	Le créateur du BC.
BC envoyé, révisé, annulé	Fournisseur (e-mail + PDF), capitaines du navire, demandeurs des PR.
Réception enregistrée	Gestionnaires des écarts et créateur du BC (prioritaire s'il y a des écarts).
Réception validée	La personne qui l'a saisie.
Écart assigné	Le responsable désigné.
Facture en écart de rapprochement	Gestionnaires des factures.

Alertes quotidiennes (06 h 30 UTC)

Alerte	Condition	Destinataires
PR en retard	Besoin dépassé, PR pas entièrement commandée.	Acheteurs et approbateurs du navire.
BC en retard	Envoyé ou partiellement reçu, date de livraison prévue dépassée.	Acheteurs et gestionnaires des écarts.
BC avec écarts ouverts	Partiellement reçu avec écarts ouverts ou en traitement.	Gestionnaires des écarts.

AIDE

16. Messages fréquents et que faire

Message affiché	Pourquoi	Que faire
Une PR doit comporter au moins une ligne pour être soumise	PR vide.	Ajouter au moins une ligne complète.
PR soumise : immuable (passer par une Counter-PR / révision)	Modification après soumission.	Demander une Counter-PR aux Achats.
Un demandeur ne peut jamais approuver sa propre demande	Séparation des rôles.	Faire approuver par une autre personne.
Circuit « … » : étape(s) en attente — …	Visa intermédiaire non donné.	Obtenir le visa (ex. Master) avant l’approbation.
Une proposition révisée est déjà en attente de décision	Une seule Counter-PR à la fois.	Décider ou retirer la proposition en cours.
PR … au statut REVISED : commande impossible…	Counter-PR en attente.	Décider la Counter-PR d’abord.
Une RFQ ne regroupe que des PR d’un même navire	Lignes de plusieurs navires.	Une RFQ par navire.
Aucune adresse e-mail fournisseur : utilisez « marquer envoyé »	Fiche fournisseur sans e-mail.	Compléter la fiche ou déclarer l’envoi manuel.
Un devis actif existe déjà pour ce fournisseur…	Pas d’écrasement de devis.	Retirer l’ancien devis (motif) puis saisir le nouveau.
Lignes de devis en devises différentes : un BC = une devise	Sélections en devises mixtes.	Créer un BC par devise.
PR … ligne … : unité « … » ≠ unité BC « … »	Unités différentes.	Aligner l’unité (Counter-PR si nécessaire).
Sur-allocation interdite…	Quantité > quantité approuvée restante.	Réduire la quantité, ou Counter-PR.
Aucun envoi n’a abouti : le BC n’est PAS marqué envoyé.	E-mails en échec.	Corriger les adresses, renvoyer, ou envoi manuel.
BL ou réception enregistré : annulez le reliquat par une révision puis clôturez le BC	Annulation d’un BC déjà livré.	Avenant « annuler le reliquat » puis clôture.
Ligne n : reçu (r) ≠ accepté (a) + rejeté (j)	Quantités incohérentes.	Corriger : reçu = accepté + rejeté.
n écart(s) ouvert(s) : à résoudre avant clôture	Clôture avec écarts ouverts.	Résoudre ou clôturer les écarts.
Reliquat ouvert : décision de clôture documentée (motif) obligatoire	Clôture d’un BC non soldé.	Saisir le motif.
Rapprochement en écart (…) : justification (notes) requise pour valider	Facture non conforme.	Justifier ou passer « En litige ».
Version périmée : la ressource a été modifiée, rechargez-la	Modification simultanée.	Recharger, vérifier, recommencer.
Navire hors de votre périmètre	Droits limités à vos navires.	Demander l’accès à l’administrateur.

GOUVERNANCE

17. Paramètres et décisions à confirmer par AMC

Le cahier des charges laisse plusieurs règles à la décision d'AMC. La plateforme les rend paramétrables sans les inventer :

Sujet	Situation actuelle dans la plateforme	À décider
Seuils d'approbation des BC	Aucun seuil saisi : un BC est approuvé à la soumission. Seuils par devise et mode « toujours » disponibles.	Montants par devise (TND, EUR, USD…), qui approuve.
Visa du capitaine sur les PR	Non systématique (validé AMC pour les PR du chef mécanicien) ; étape « Visa Master » paramétrable.	Catégories ou priorités qui l'exigent éventuellement.
Sur-commande	Interdite par défaut ; autorisable avec motif et second regard.	Autoriser ou non.
BC multi-PR	Possible pour des PR d'un même navire.	Confirmer la pratique.
Facture et paiement	Rapprochement et approbation dans la plateforme ; paiement hors V1.	Contrôle avant/après livraison, TVA, connecteur comptable.
Litiges et écarts	Résolution en texte libre, BC complémentaire.	Politique d'avoirs et de renvois.
Circuits de revue	Deux circuits par défaut (chef mécanicien / autres).	Circuits par catégorie, priorité, navire, département.

Glossaire

Terme	Définition
PR — Purchase Request	Demande d'achat émise par le bord ou un service.
Counter-PR	Proposition révisée d'une PR, sans effacement de l'originale.
RFQ — Request for Quotation	Demande de prix adressée à un ou plusieurs fournisseurs.
Devis (quotation)	Offre chiffrée d'un fournisseur, dans sa devise.
BC = OC = PO	Bon de commande, ordre de commande, Purchase Order : un seul et même document.
Avenant (révision BC)	Modification versionnée d'un BC déjà envoyé.
BL	Bon de livraison du fournisseur : quantités déclarées.
Réception	Constat à bord des quantités reçues, acceptées et rejetées.
Reliquat	Quantité commandée restant à recevoir (accepter).
Écart	Différence détectée entre BC, BL, réception ou état des articles.
ROB	Remaining On Board : stock restant à bord au moment de la demande.
Incoterm	Règle internationale de répartition des frais et risques de transport.
Rapprochement	Comparaison commandé / reçu / facturé avant approbation d'une facture.